

Memoria Práctica 4

Grupo 2272

Autores: Antonio Morono y Pedro Ismael Haddou

Cuestiones de la practica:

¿Cómo añadirías nuevos métodos de minado y validación?

Para añadir nuevos métodos de minado y validación, necesitaríamos crear nuevas clases que implementen las interfaces IMiningMethod e IValidateMethod respectivamente. Estas clases deben estar en el paquete blockchain.method.

Una vez creadas estas clases, se pueden utilizar los métodos setMiningMethod y setValidationMethod de la clase MiningNode para establecer los nuevos métodos de minado y validación.

¿Cómo añadirías nuevos tipos de mensaje que impliquen otros procesamiento por parte de los distintos tipos de nodos?

Para añadir nuevos tipos de mensajes, necesitaríamos crear nuevas clases que implementen la interfaz IMessage. Cada nueva clase de mensaje debe implementar los métodos getMessage y process.

El método getMessage debe devolver una cadena que represente el mensaje, mientras que el método process debe contener la lógica que se ejecutará cuando un nodo reciba este mensaje.

Es importante recordar que la lógica en el método process debe ser compatible con todos los tipos de nodos que pueden recibir este mensaje.

Descripción del diagrama:

El diagrama de clases está compuesto por BlockchainNetwork, que está asociado a una lista de Net y al cual se conectan Nodos (Node) y subredes (Subnet). Tanto este como Net implementan la interfaz IConnectable que presenta métodos como getParent, getTopParent y broadcast, que esencialmente envía mensajes a todos los peers del network. Los nodos tienen asociada una cartera (Wallet) y transacciones (Transaction). Pueden confirmar transacciones. Un nodo puede ser minador (MiningNode); estos minan y validan bloques. Los bloques están asociados al bloque anterior, y también tienen transacciones. En el diagrama se presenta todo el sistema de mensajes de recepción y request de bloques, además de notificaciones de transacción (TransactionNotification). Por último, hemos creado las clases SimpleValidate y SimpleMining que implementan IValidateMethod y IMiningMethod (interfaces con un solo método) respectivamente.

